

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Sistemas de Control I



Proyecto Final: Sistema de control de temperatura aplicado a una incubadora

Integrantes

- Choque, Fernando Rafael Bernardo
- Di Giannantonio, Marco Valentino
- Villa, Leandro Augusto

Docentes: Cáceres Óscar; Reyes Reinaldo; Pedroni Juan; Agüero Adrián;

INTRODUCCIÓN:

El desarrollo de este proyecto consiste en el diseño de un sistema controlado de temperatura aplicado a una incubadora de huevos. Dicho sistema tiene como objetivo crear un ambiente de temperatura ideal para el crecimiento o reproducción de huevos mediante un sistema de calefacción (por resistencia) y circulación de aire (ventilador) para una calefacción uniforme en un rango cercano a los 38°C con cierta tolerancia que se contemplará en el diseño de dicho sistema.

OBJETIVOS:

- Modelar matemáticamente el comportamiento de una incubadora teniendo en cuenta los parámetros físicos que influyen en el sistema.
- Implementar dicho modelo en simulaciones para así corroborar su correcto funcionamiento en lo que respecta al control de temperatura.
- Lograr un control de temperatura que permita mantenerla en un valor de 38[°C].
- Interiorizar y aplicar los conceptos vistos con respecto a sistemas controlados, como también con herramientas vistas en clase como Matlab y Simulink.

DATOS TÉCNICOS:

En este apartado se presentarán las herramientas utilizadas con sus respectivas especificaciones:

❖ Incubadora Simen Rast X6 automática digital

➤ Dimensiones:

- Altura = 38 [cm]
- Ancho = 49 [cm]
- Profundidad = 37 [cm]
- volumen = 68894 [cm³]

$$Volumen = Profundidad * Ancho * Altura$$

❖ Resistencia RFSS304/1 (Flexible)

➤ Dimensiones:

- Largo = 1500 [mm]
- Tensión = 230 [V]
- Superficie = 1,5 [mm²]
- Potencia máxima = 40 [W]
- Resistividad del material (Ni80/Cr20) = 108 [μΩ.cm]
- Resistencia = 1,08 [Ω]

$$Resistencia = Resistividad\ del\ material * \frac{Largo}{Superficie}$$

❖ Cooler (ventilación)

➤ Dimensiones:

- Largo = 9 [cm]

- ancho = 9 [cm]
- N°aspas = 7
- Tensión = 12[V]
- Corriente = 0.3 [A]
- Potencia máxima = 3.6 [W]

❖ Sensor de temperatura(LM35DZ)

- Entrega 10[mV] por cada [°C]

DESARROLLO:

En primer lugar, la búsqueda de información en la web de sistemas similares realizados por otras personas fue vital para una mejor comprensión y organización de lo que queremos implementar. Nos permitió aclarar ideas y ayudarnos a fijar objetivos concretos sobre cómo seguir adelante con el proyecto.

Una vez finalizado este “*brainstorming*”, nos propusimos iniciar nuestro diagrama de bloques. Para ello, realizamos un análisis más global del sistema y luego uno matemático en el que se estudiaron las unidades y valores buscados. Para llegar a nuestro diagrama final hubieron muchos intentos de “prueba y error” ya que muchas veces los resultados obtenidos no eran los que esperábamos o no tenían relación con la realidad. En el desarrollo de esta parte también se buscaron las distintas herramientas que utilizamos con las especificaciones requeridas.

Como nosotros queremos que nuestro sistema funcione a una temperatura que oscile cerca de los 38°C, un análisis de calorimetría correspondiente era necesario. Se analizaron dos posibles situaciones: elevar la temperatura con una resistencia (cuando la temperatura que existe dentro de la incubadora es menor a 38°C) y lograr una distribución uniforme del calor mediante un cooler.

Para el primer caso, necesitamos calcular el calor necesario que hay que suministrar para lograr elevar la temperatura ambiente (20°C arbitrario) hacia nuestro punto deseado de 38°C en la incubadora, para eso nos basamos en la ecuación fundamental de la calorimetría:

$$Q = m * C_e * \Delta T$$

En donde:

- C_e : calor específico del aire = 1000 [J/K °C]
- ΔT : variación de la temperatura = (38 - 20) [°C] = 18 [°C]
- m : masa del aire dentro de la incubadora

Al tener los datos específicos de la incubadora podemos calcular el valor de la masa de aire dentro de ella con la ecuación:

$$m = \rho \cdot V$$

ρ es la densidad del aire a 20°C (1,2041 [kg/m³]) ; V es el volumen del aire encerrado en la

incubadora (0,068894 [m³]).

$$m = 0,083 \text{ [kg]}$$

Reemplazando en la ecuación de la calorimetría los valores obtenidos :

$$Q = 0,083 \text{ [kg]} * 1000 \left[\frac{\text{J}}{\text{K}^\circ\text{C}} \right] * 18 \text{ [}^\circ\text{C]}$$

$$Q = 1494 \text{ [J]} = 356,76 \text{ [cal]}$$

Modelado Matemático:

Sistema Térmico:

Para nuestro sistema térmico se considera la potencia necesaria (entrada) para el incremento de Temperatura (salida).

Haciendo el desarrollo de la Ec. Diferencial que modela la potencia Eléctrica como entrada y la temperatura como Salida:

$$C \cdot \frac{dT}{dt} = P - \frac{T}{Rt}$$

despejando P:

$$C \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{T}{Rt} = P$$

Al pasar la ecuación diferencial al plano de Laplace se obtiene un sistema de primer orden, con las siguientes características:

$$C \cdot sT + \frac{T}{Rt} = P$$

$$\left(C \cdot s + \frac{1}{Rt} \right) \cdot T = P$$

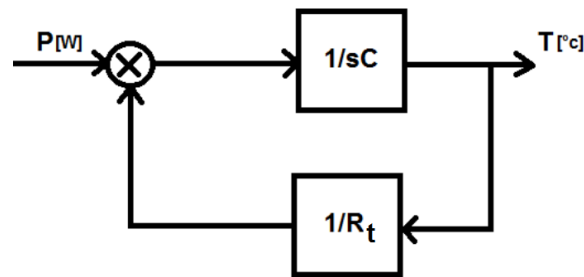
$$\frac{T}{P} = \frac{1}{C \cdot s + \frac{1}{Rt}}$$

C: Capacidad Térmica del aire.

Rt: Resistividad térmica del aire.

P: Potencia.

Donde se obtiene el siguiente diagrama de bloques:



Teniendo en consideración que la incubadora cuenta con una temperatura inicial debido a la temperatura ambiente, se decidió agregar un bloque sumador a la salida. Esto también contempla las aperturas de la puerta de la misma.

Cálculos de los bloques del Sistema Térmico:

Obtenemos la capacidad térmica del aire (C):

Partimos de la siguiente ecuación $C_e = \frac{C}{m}$:

conocemos que:

$$C_e = 1 \left[\frac{J}{g \cdot ^\circ C} \right] = 1000 \left[\frac{J}{Kg \cdot ^\circ C} \right]$$

$$m = 0,083 [Kg]$$

despejando de la ecuación de partida:

$$C = C_e \cdot m$$

Reemplazando en la ecuación de la calorimetría los valores obtenidos :

$$C = 1000 \left[\frac{J}{Kg \cdot ^\circ C} \right] \cdot 0,083 [Kg]$$

$$C = 83 \left[\frac{J}{^\circ C} \right]$$

C_e = calor específico del aire

m = masa de aire incubadora

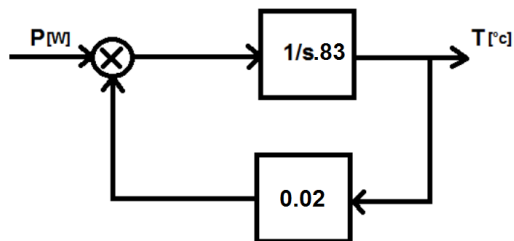
C = capacidad térmica del aire

Obtenemos la conductividad del aire ($\frac{1}{R_T}$) :

A temperatura ambiente de 20-25 [°C] :

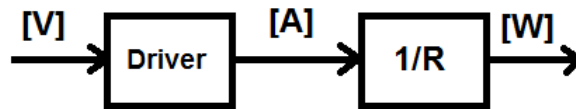
$$\frac{1}{R_T} = 0,02 \left[\frac{W}{m K^\circ} \right] \text{ (por tabla)}$$

Por lo que el diagrama de bloques que representa al sistema térmico queda de la siguiente manera:



Cálculos de bloques de la resistencia térmica y su controlador:

Es necesario tener en cuenta la resistencia que generará el calor deseado (para medir 38 °C) dentro de la incubadora, para ello se modela de la siguiente manera:



Recordemos que la resistencia utilizada para la incubadora es la Resistencia RFSS304/1, entonces:

$$R = 1.08 [\Omega]$$

Este sistema alimenta al sistema térmico explicado previamente.

Para calcular el valor del bloque del driver tenemos en cuenta que si tomamos una temperatura ambiente estándar de 20 [°C], lo máximo a corregir es de 18 [°C] para así lograr los 38 [°C] deseados, Estos 18 [°C] Se traducen en 180 [mV]. Teniendo en cuenta que la máxima potencia disipada por la resistencia es de 40[W], podemos calcular una relación a partir de estos dos máximos (Máximo a corregir y Máxima potencia) para así determinar la ganancia.

$$max_V = 180 [mV]$$

$$max_W = 40 [W]$$

Entonces, por saturación en la entrada y salida:

$$maxV * Driver = maxW$$

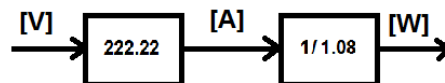
se reemplazan las variables de la ecuación:

$$180[mV] * Driver = 40 [W]$$

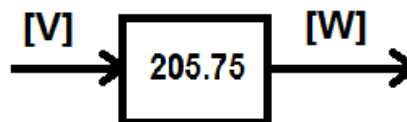
se despeja la ganancia que debería tener el Driver:

$$Driver = \frac{40 [W]}{180[mV]} = 222.2 \left[\frac{W}{V}\right]$$

Por lo que el diagrama de bloques que representa al sistema queda expresado de la siguiente manera:



A Lo que por álgebra de bloques podemos obtener el siguiente diagrama equivalente:

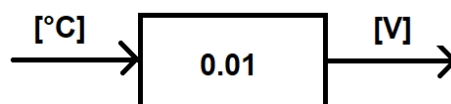


Cálculo del Bloque de Realimentación:

Luego de pasar por la planta, se tiene a la salida de nuestro sistema la temperatura “deseada”, pero esta deberá ser medida para obtener un feedback, de modo que nos aseguremos que la temperatura es la adecuada. Esto se logra mediante un sensor de temperatura (LM35DZ) que se usa para realimentar el sistema midiendo [°C] y obteniendo a la salida del mismo tensión [V]. Dicho sensor se modela como un bloque de ganancia donde la misma viene dada de la razón entre la tensión y la temperatura:

$$G_{LM35} = 10 \left[\frac{mV}{^{\circ}C}\right] = 0,01$$

Por lo que el diagrama de bloques que representa al sistema queda expresado de la siguiente manera:



Cálculo del bloque del Ventilador:

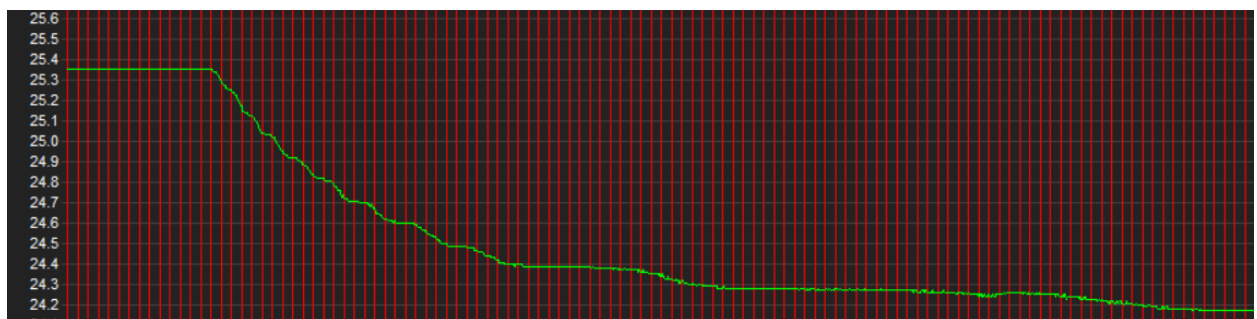
Se utiliza 1 cooler destinado a la circulación del aire en la incubadora para lograr una dispersión de calor uniforme en ella. Si bien el cooler se utiliza para esto, en nuestro modelo hay que tener en cuenta la variación de temperatura que en consecuencia esto conlleva.

Para determinar la variación de temperatura mediante la presencia del mismo, realizamos la debida implementación utilizando un sensor de temperatura (LM35DZ), 1 cooler y una placa arduino para observar la gráfica de variación de temperatura y determinar la función de transferencia que lo representa.

Implementación física:



Gráfica de la variación de temperatura ($^{\circ}\text{C}$) en función del tiempo (milisegundos):



- La base de tiempo es de $100[\frac{ms}{div}]$
- La gráfica en verde es la correspondiente a las mediciones de temperatura.

Se puede observar que con la presencia de 1 cooler, la temperatura disminuyó desde 25.35 [°C] a 24.25 [°C] en 10 [segundos] desde que el cooler fue encendido.

El cooler logra disminuir $1.1\text{ [}^{\circ}\text{C]}$ en 10 [seg] .

Con la gráfica obtenida se puede llevar a cabo una aproximación de un sistema de primer orden:

$$G(s) = \frac{K}{1 + sT} \text{ con } T > 0$$

T (Tau) es el tiempo que la función demora en lograr una excursión del 63.23%.

K (ganancia) es el valor final que toma la función, respecto del valor inicial.

Cálculo de T (Tau) :

Observando que la función logró una variación de 1.1[°C], el 63.23% del cambio es:

$$0.6323 * 1.1 [^{\circ}C] = 0.69553 [^{\circ}C]$$

Teniendo en cuenta que la temperatura arranca en 25.35 [°C]:

$$TempTau = 25.35 [^{\circ}C] - 0.69553 [^{\circ}C] = 24.65 [^{\circ}C]$$

Donde se observa que esta excursión hacia TempTau se logra a los 1.5 [Segundos]

$$T = 1.5 [Seg]$$

Cálculo de la ganancia (K):

Tomando el valor inicial de 25.35 [°C] y el valor final de 24.25 [°C] :

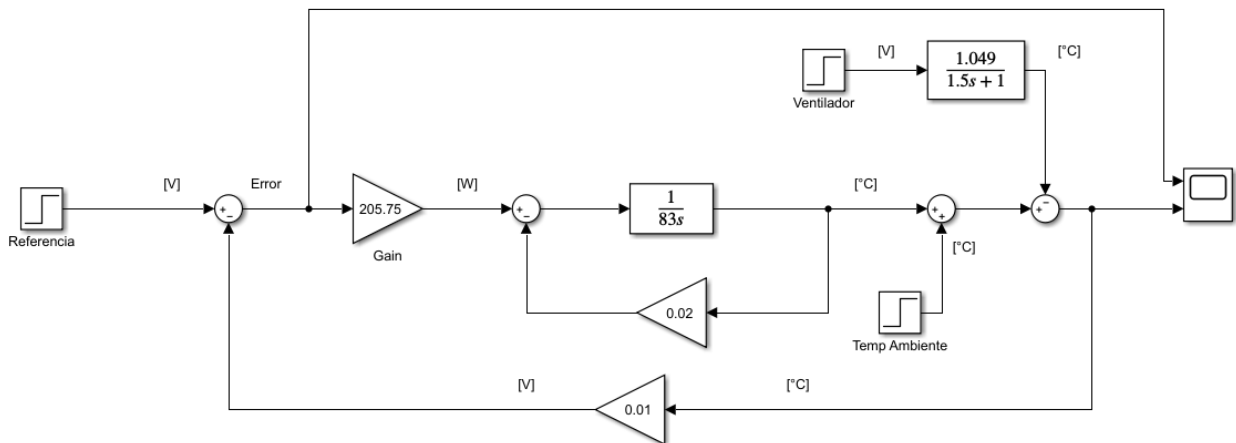
$$k = \frac{25.35 [^{\circ}C]}{24.25 [^{\circ}C]} = 1.049$$

La ganancia sería de 1.049 en un tiempo de 10[Segundos] :

$$G(s) = \frac{1.049}{1 + s * 1.5[Seg]} \text{ con } T > 0$$

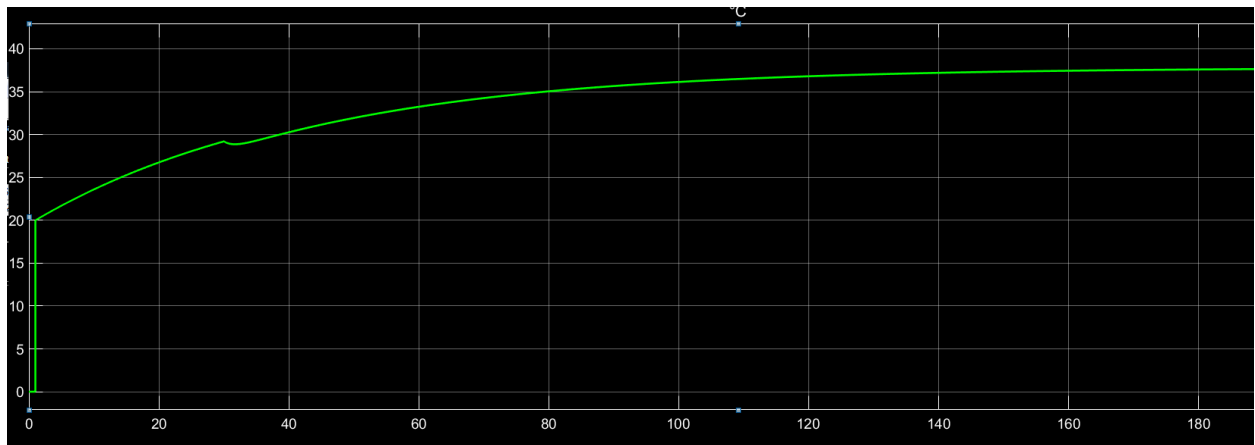
Diagrama de bloques completo del sistema :

Con todos los cálculos realizados previamente y llevando a cabo la conexión de los bloques calculados, realizamos el planteo del diagrama de bloques completo del sistema de la siguiente manera:



Gráficas de la simulación:

Gráfica de la respuesta de nuestro sistema frente a una entrada escalón de 380[mv] con $t = 1[\text{seg}]$:



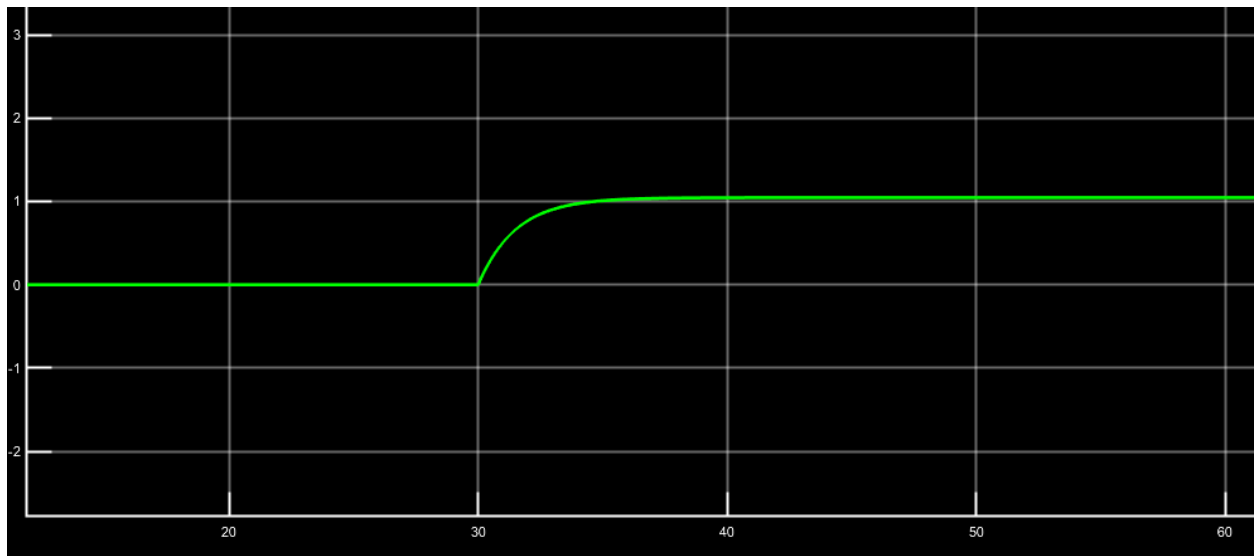
Se puede observar que la incubadora se encuentra a temperatura ambiente ($20[^\circ\text{C}]$) por eso nuestro sistema busca el punto de referencia de $38[^\circ\text{C}]$ a partir de este punto.

El ventilador es encendido a los 30[seg] por lo que puede verse una variación de temperatura debido al accionar de este dispositivo, dicha variación es compensada por parte de nuestro sistema.

En dicha simulación el sistema tiene que compensar $18[^\circ\text{C}]$. Iniciando en $20[^\circ\text{C}]$ y tiene que alcanzar los $38[^\circ\text{C}]$, por ende en un tiempo Tau tiene que hacer una excursión de $11.38[^\circ\text{C}]$ ($18[^\circ\text{C}] * 0.6323$), en este tiempo la función llega a $31.38[^\circ\text{C}]$ ($TempAmbiente + Excursión$). Se observa que dicha excursión en un tiempo Tau, es equivalente a 46.4[seg].

Por último el sistema logra llegar prácticamente a su set point a los 277 [segundos] es decir en 4.61[min]. En ese tiempo llega a $37.8 [^\circ\text{C}]$.

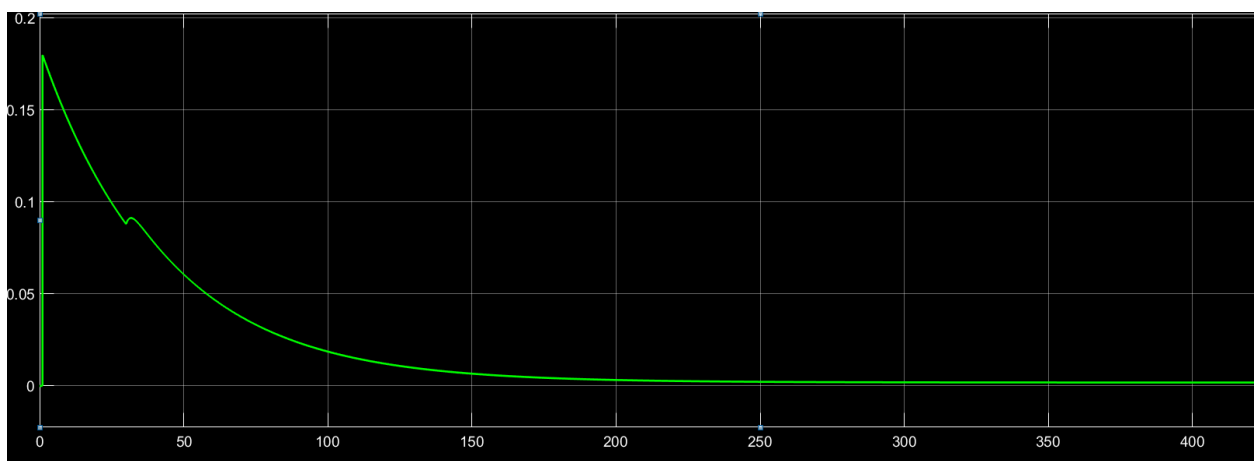
Gráfica de la función de transferencia del ventilador:



El ventilador es encendido a los 30[seg]. Se puede observar que a 10 segundos de haberlo encendido efectivamente llega a su set point de 1.049[°C].

Como dicha salida se la conecta con un restador al sistema su accionar influye negativamente en la medición de temperatura en la incubadora por un valor de -1.049[°C].

Gráfica del error:



Se puede observar como el error es máximo al comienzo de la simulación llegando a un valor de 0.18. Esto cobra sentido ya que la incubadora al inicio es donde más tiene que corregir el calor en ella.

El error disminuye hasta los 30[seg], aquí aumenta un poco debido a que se ha encendido el ventilador, ocasionando una disminución de la temperatura medida por el sensor. Luego del evento del encendido del ventilador, el error comienza a disminuir hacia un valor despreciable que puede ser considerable como cero, que es donde el sistema se estabiliza, a los 250[seg] aproximadamente.

Función de transferencia de lazo cerrado:

Se realizó el cálculo de la misma por medio del método de Mason y por álgebra de bloques.

Mason se usa para calcular la función de transferencia entre una entrada y una salida, como aquí tenemos 3 entradas independientes, tuvimos que aplicar superposición, es decir, que tomaremos una entrada y una salida a la vez, pasivando las demás entradas.

Fórmula y variables en el método de Mason:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^n M_k \cdot \Delta_k}{\Delta}$$

M_K = Ganancia del camino directo 'k' desde la entrada hacia la salida.

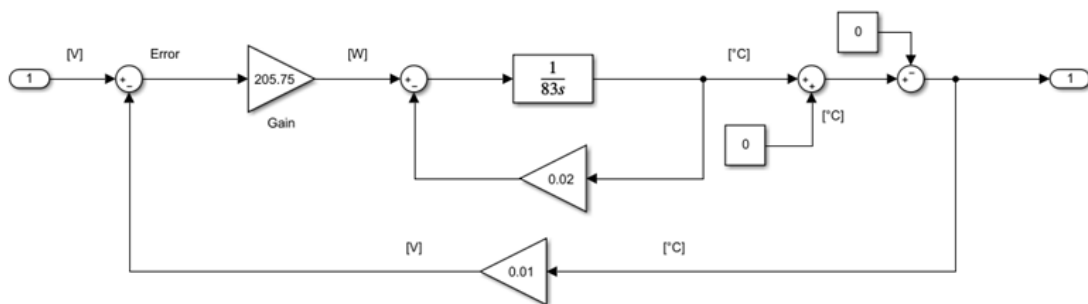
L_K = ganancia del lazo 'k'.

$\Delta = 1 - (\sum \text{ganancia de los lazos}) + (\sum \text{productos de las ganancias de 2 lazos disjuntos}) - (\sum \text{productos de las ganancias de 3 lazos disjuntos}) + \dots - \dots$

$\Delta_K = \Delta$ haciendo 0 los lazos que pasen por el camino directo 'k'.

=1- lazos que no tocan el camino "k"

Primera FT ($\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{V}}$) por Mason : (Pasivando la entrada de Temp Ambiente y del Ventilador)



$$M1 = 205.75 * \frac{1}{83 * s} = \frac{205.75}{83 * s}$$

$$L1 = \frac{1}{83 * s} * 0.02 = -\frac{0.02}{83 * s}$$

$$L2 = -205.75 * \frac{1}{83 * s} * 0.01 = -\frac{2.0575}{83 * s}$$

$$\Delta = 1 - \left(-\frac{0.02}{83 * s} - \frac{2.0575}{83 * s} \right) = 1 + \frac{0.02}{83 * s} + \frac{2.0575}{83 * s}$$

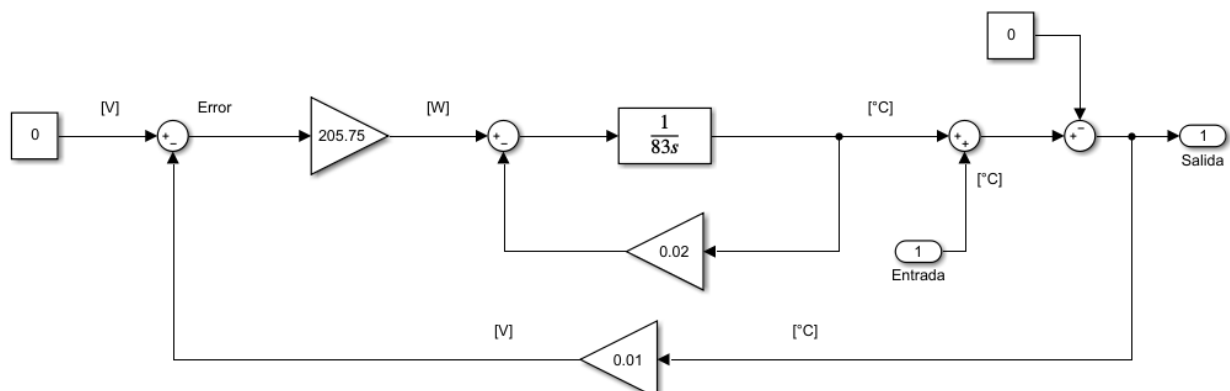
$$\Delta 1 = 1$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{205.75}{83*s}}{1 + \frac{0.02}{83*s} + \frac{2.0575}{83*s}} = \frac{205.75}{83*s + 2.0775}$$

Dividiendo numerador y denominador por 83:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2.478}{s + 0.025}$$

Segunda FT ($\frac{^{\circ}C}{^{\circ}C}$) **por Mason**: (Pasivando la entrada del sistema principal y del ventilador)



$$M1 = 1$$

$$L1 = \frac{1}{83*s} * 0.02 = -\frac{0.02}{83*s}$$

$$L2 = -205.75 * \frac{1}{83 * s} * 0.01 = -\frac{2.0575}{83 * s}$$

$$\Delta = 1 - \left(-\frac{0.02}{83 * s} - \frac{2.0575}{83 * s} \right) = 1 + \frac{0.02}{83 * s} + \frac{2.0575}{83 * s}$$

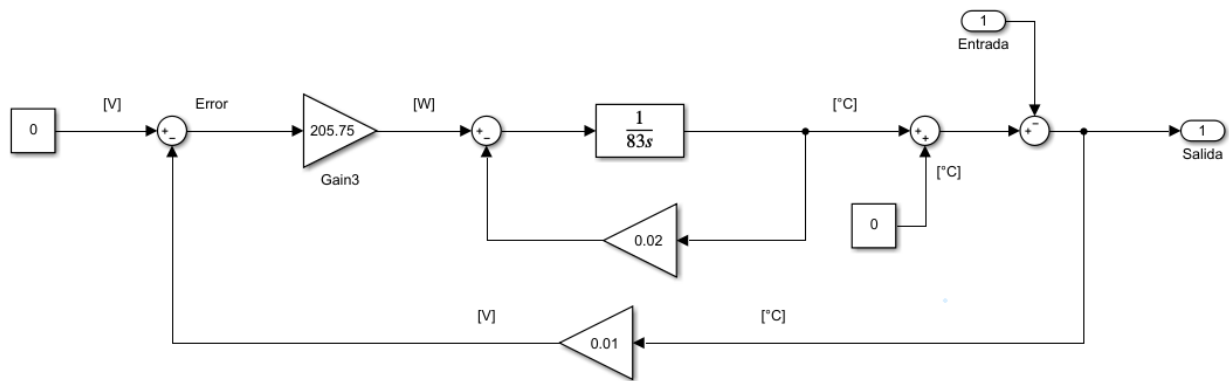
$$\Delta 1 = 1 + \frac{0.02}{83*s}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\left(1 + \frac{0.02}{83 * s}\right)}{1 + \frac{0.02}{83 * s} + \frac{2.0575}{83 * s}} = \frac{83 * s + 0.02}{83 * s + 2.0775}$$

Dividiendo numerador y denominador por 83:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s + 0.00024}{s + 0.025}$$

Tercera FT ($\frac{^{\circ}C}{^{\circ}C}$) por Mason: (Pasivando la entrada del sistema principal y la Temp Ambiente)



$$M1 = -1$$

$$L1 = \frac{1}{83*s} * 0.02 = -\frac{0.02}{83*s}$$

$$L2 = -205.75 * \frac{1}{83 * s} * 0.01 = -\frac{2.0575}{83 * s}$$

$$\Delta = 1 - \left(-\frac{0.02}{83 * s} - \frac{2.0575}{83 * s}\right) = 1 + \frac{0.02}{83 * s} + \frac{2.0575}{83 * s}$$

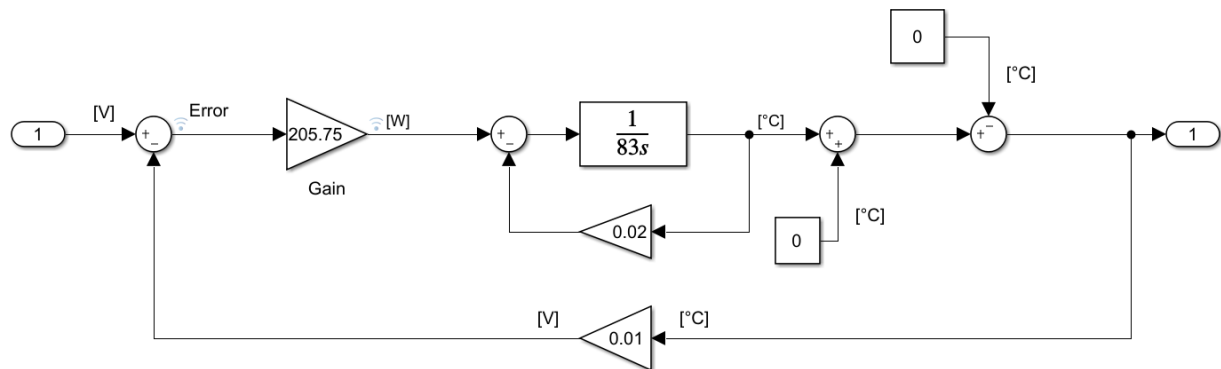
$$\Delta1 = 1 + \frac{0.02}{83*s}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{-(1 + \frac{0.02}{83*s})}{1 + \frac{0.02}{83*s} + \frac{2.0575}{83*s}} = -\frac{83*s + 0.02}{83*s + 2.0775}$$

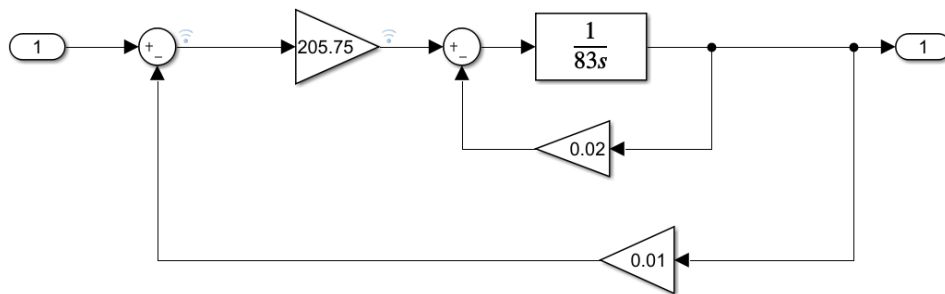
Dividiendo numerador y denominador por 83:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = -\frac{s + 0.00024}{s + 0.025}$$

Primera FT ($\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{V}}$) por Álgebra de bloques : (Pasivando la entrada de Temp Ambiente y del Ventilador)

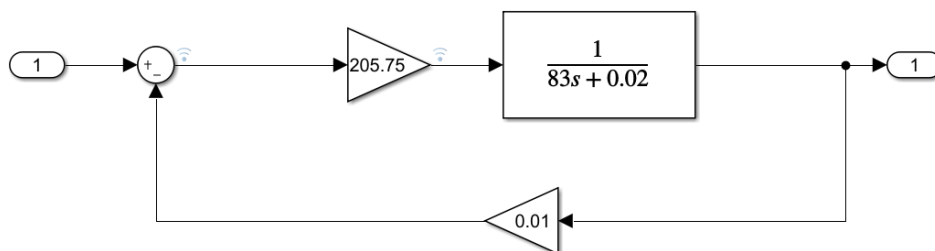


Se eliminan los bloques de suma con entrada nula:

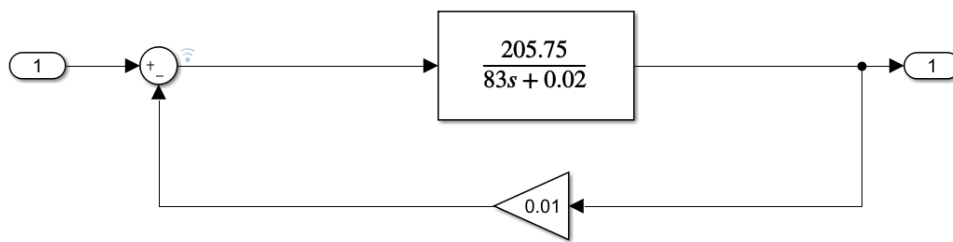


Se tiene una realimentación interna negativa, por lo tanto:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G}{1 + G.H} = \frac{\frac{1}{83 * s}}{1 + \frac{0.02}{83 * s}} = \frac{1}{83 * s + 0.02}$$

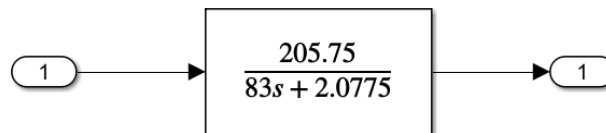


Por Álgebra de bloques, la ganancia resultante de bloques consecutivos es igual al producto de las ganancias individuales de cada uno de los bloques:

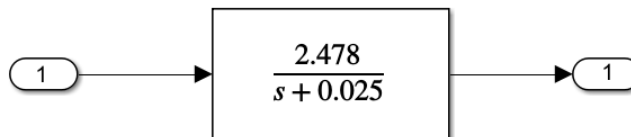


Se tiene una realimentación negativa, por lo tanto:

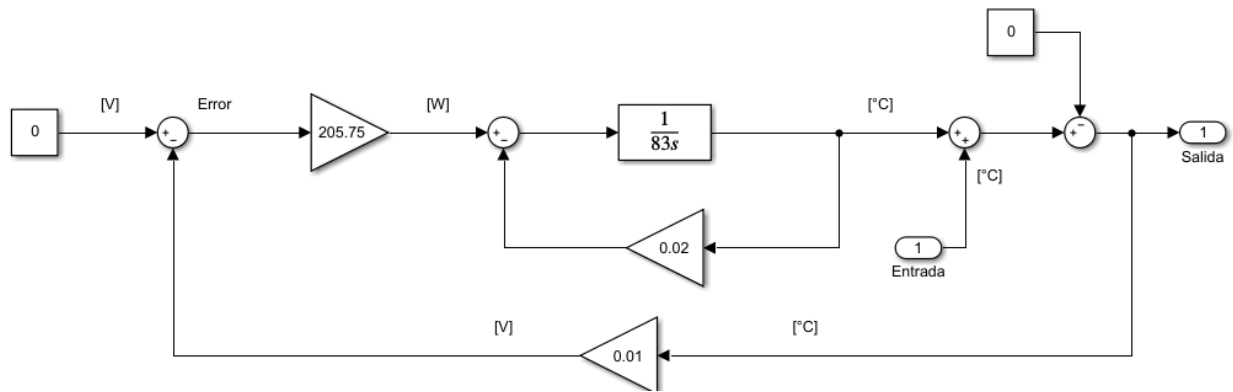
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G}{1 + G.H} = \frac{\frac{205.75}{83 * s + 0.02}}{1 + \frac{2.0575}{83 * s + 0.02}} = \frac{205.75}{83 * s + 2.0775}$$



Se divide numerador y denominador por 83:



Segunda FT ($\frac{^{\circ}C}{^{\circ}C}$) **por Álgebra de bloques**: (Pasivando la entrada del sistema principal y del ventilador)

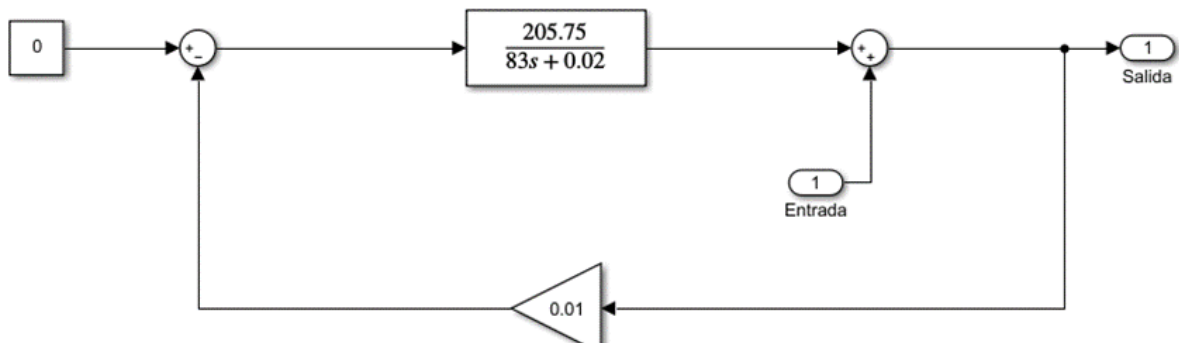


Se tiene una realimentación interna negativa, por lo tanto:

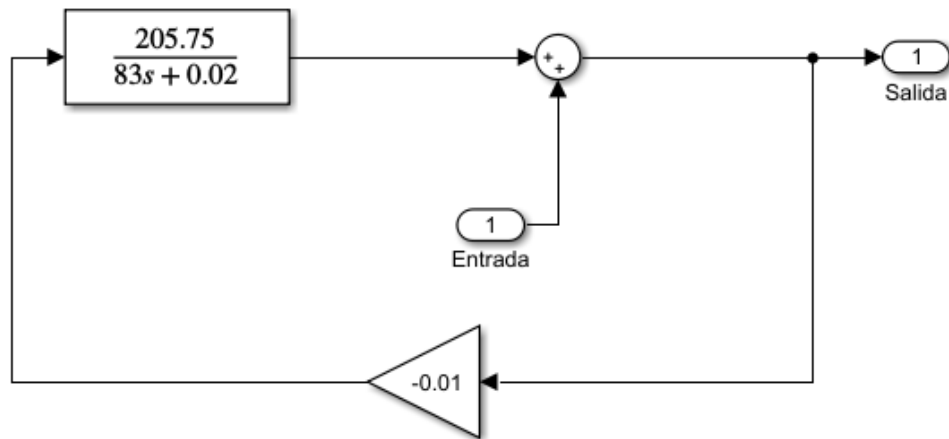
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G}{1 + G.H} = \frac{\frac{1}{83*s}}{1 + \frac{0.02}{83*s}} = \frac{1}{83*s + 0.02} = A(S)$$

Por Álgebra de bloques, la ganancia resultante de bloques consecutivos es igual al producto de las ganancias individuales de cada uno de los bloques:

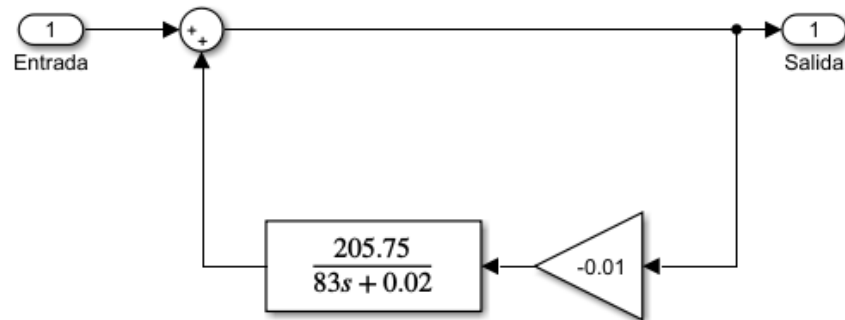
$$205.75 * A(S) = \frac{205.75}{83*s + 0.02}$$



Eliminamos los bloques de suma con entrada nula:

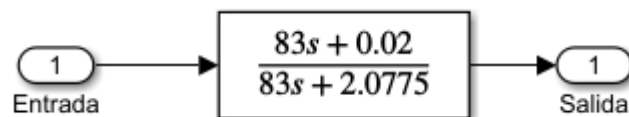


Re-dibujamos el diagrama de bloques, de tal manera que sea más simple su resolución:

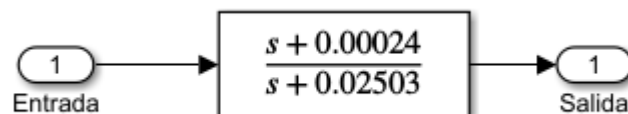


Se tiene una realimentación negativa, por lo tanto:

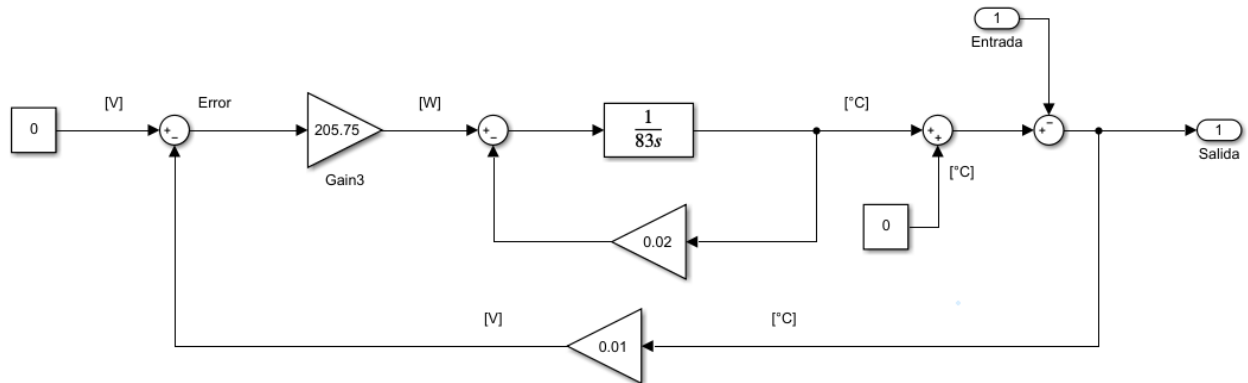
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G}{1 + G.H} = \frac{1}{1 + \frac{2.0575}{83 * s + 0.02}} = \frac{83 * s + 0.02}{83 * s + 2.0775}$$



Dividimos por 83 para dejar la ecuación característica del sistema:



Tercera FT ($\frac{^{\circ}C}{V}$) por Álgebra de bloques : (Pasivando la entrada del sistema principal y la Temp Ambiente)

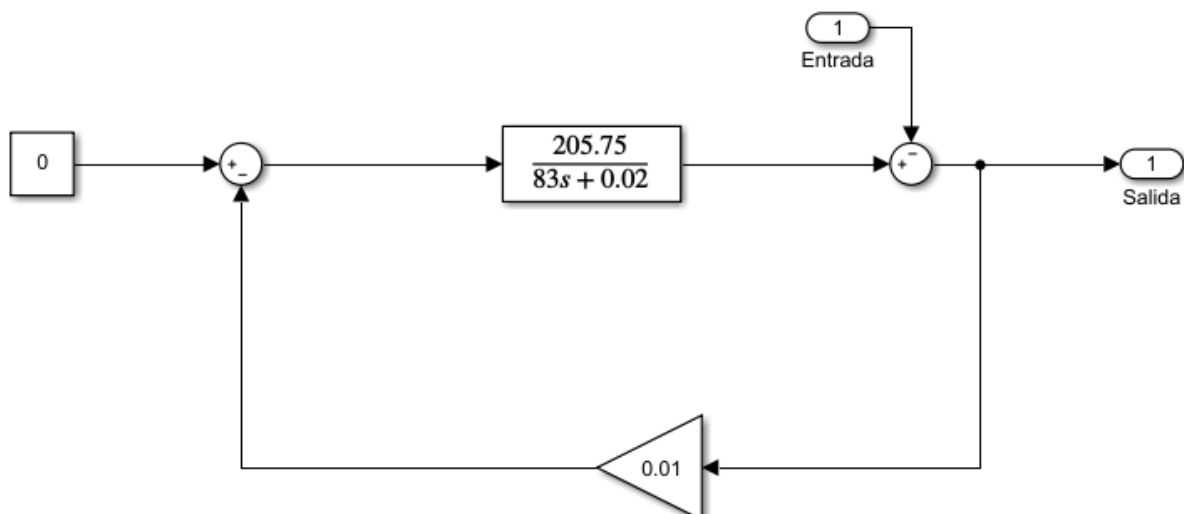


Se tiene una realimentación interna negativa, por lo tanto:

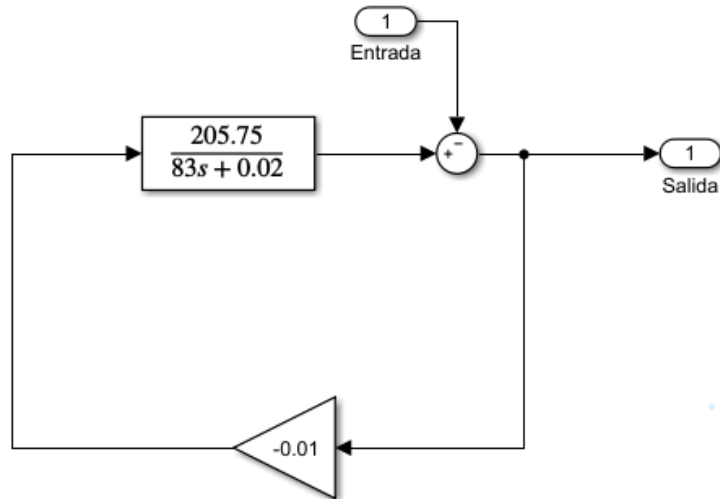
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G}{1 + G.H} = \frac{\frac{1}{83 * s}}{1 + \frac{0.02}{83 * s}} = \frac{1}{83 * s + 0.02} = B(S)$$

Por Álgebra de bloques, la ganancia resultante de bloques consecutivos es igual al producto de las ganancias individuales de cada uno de los bloques:

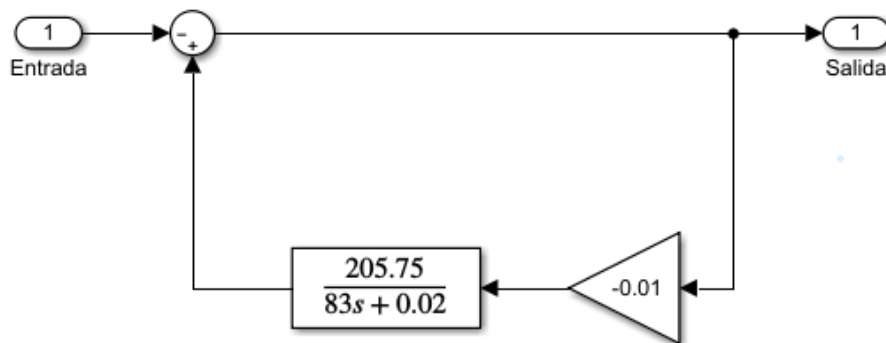
$$205.75 * B(S) = \frac{205.75}{83 * s + 0.02}$$



eliminamos los bloques de suma con entrada nula:



Re-dibujamos el diagrama de bloques, de tal manera que sea más simple su resolución:

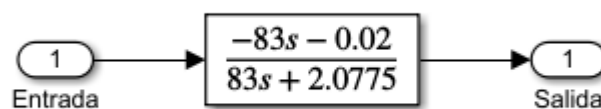


Se tiene una realimentación negativa, por lo tanto:

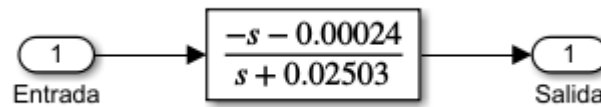
$$\frac{Y(s)}{-R(s)} = \frac{G}{1 + G.H} = \frac{1}{1 + \frac{2.0575}{83 * s + 0.02}}$$

$$= \frac{83 * s + 0.02}{83 * s + 2.0775}$$

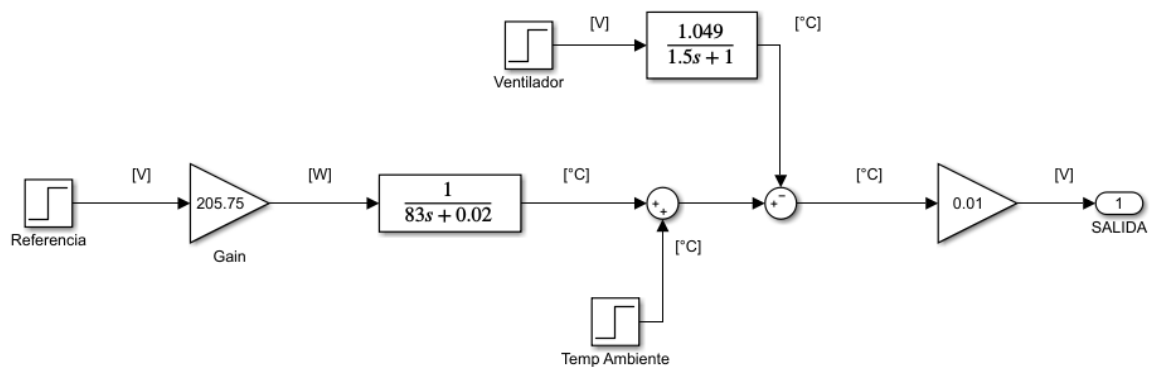
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{-83 * s - 0.02}{83 * s + 2.0775}$$



Dividimos por 83 para dejar la ecuación característica del sistema:



Función de transferencia de lazo abierto:



Se resolverá por el método de Mason y por diagrama de bloques:

Para el cálculo de la FTLA solo se tomará la entrada principal de nuestro sistema, las demás serán pasivadas ya que hacer el cálculo por superposición de las demás no es de interés.

FTLA por Mason:

$$M1 = 205.75 * \frac{1}{83s+0.02} * 0.01 = \frac{2.0575}{83s+0.02}$$

$$\Delta = 1$$

$$\Delta1 = 1$$

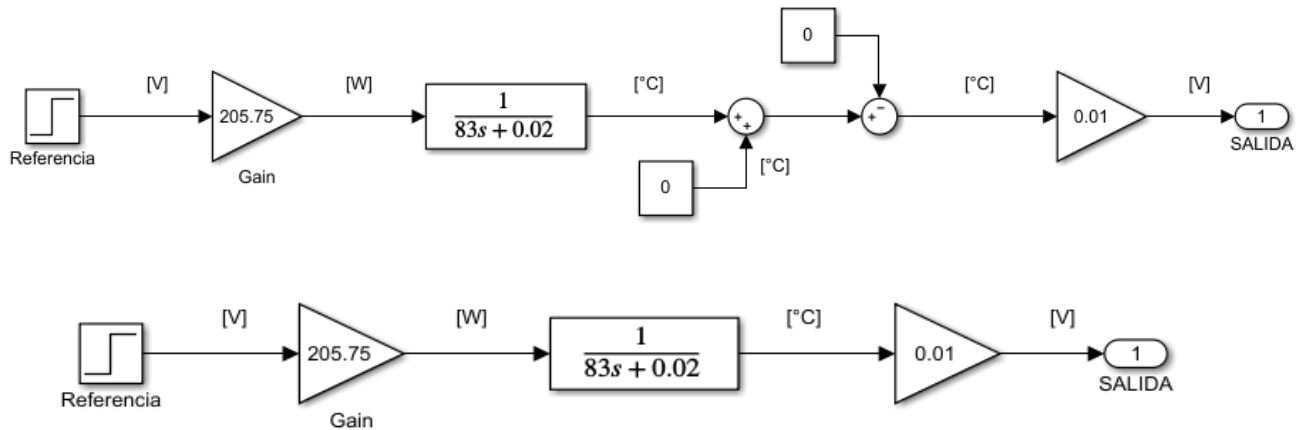
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\left(\frac{2.0575}{83s+0.02}\right)}{1} = \frac{2.0575}{83s+0.02}$$

Dividiendo numerador y denominador por 83:

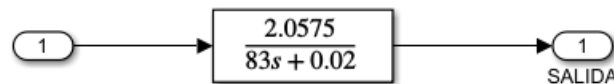
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{0.0247}{s + 0.00024}$$

FTLA por álgebra de bloques:

Se pasiva las entradas de T.amb y la del ventilador:



Por Álgebra de bloques, la ganancia resultante de bloques consecutivos es igual al producto de las ganancias individuales de cada uno de los bloques:



Análisis de la respuesta temporal:

Análisis de la respuesta transitoria:

Para llevar a cabo un análisis temporal vamos a utilizar la función de transferencia de lazo cerrado de nuestro sistema principal:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2.478}{s + 0.025}$$

Reordenando para expresarla con Tau (T), dividimos numerador y denominador por 0.025:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{99.12}{s}}{\frac{s}{0.025} + 1}$$

con lo que una función de transferencia de primer orden tiene el siguiente aspecto:

$$TF(s) = \frac{k}{Ts + 1} \quad T(\text{tao}) \quad k(\text{ganancia estática})$$

Se puede deducir que $T = 40[\text{seg}]$:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{99.12}{Ts + 1} = G(s)$$

Se tiene en cuenta una entrada de tipo escalón para realizar el análisis (la entrada de tipo rampa y entrada de tipo parábola se considerarán en el análisis en régimen para el caso del cálculo del error).

$$c(t) = u(t) \cdot g(t)$$

aplicando Laplace a ambos miembros:

$$C(s) = \frac{1}{s} \cdot G(s)$$

$$C(s) = \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{99.12}{T \cdot s + 1} \right)$$

Mediante expansión por fracciones simples:

$$C(s) = 99.12 * \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}} \right)$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace:

$$c(t) = 99.12 * \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

reemplazando T ($40[\text{seg}]$). Obtenemos la salida de nuestro sistema frente a una entrada de tipo escalón unitario.

$$c(t) = 99.12 * \left(1 - e^{-\frac{t}{40}} \right)$$

Análisis de la respuesta en régimen (error):

Entrada escalón:

- Ganancia de posición (K_p) :

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2.478}{s + 0.025}$$

$$Kp = 99.12$$

- Error en estado estable (ess):

$$ess = \frac{1}{1 + kp} = \frac{1}{1 + 99.12}$$

$$ess = 0.01$$

Entrada rampa:

- Ganancia de velocidad (Kv):

$$Kv = \lim_{s \rightarrow 0} s * \frac{2.478}{s + 0.025}$$

$$Kv = 0$$

- Error en estado estable (ess):

$$ess = \frac{1}{kv}$$

$$ess = \infty$$

Entrada parábola:

- Ganancia de aceleración (Ka):

$$Ka = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 * \frac{2.478}{s + 0.025}$$

$$Ka = 0$$

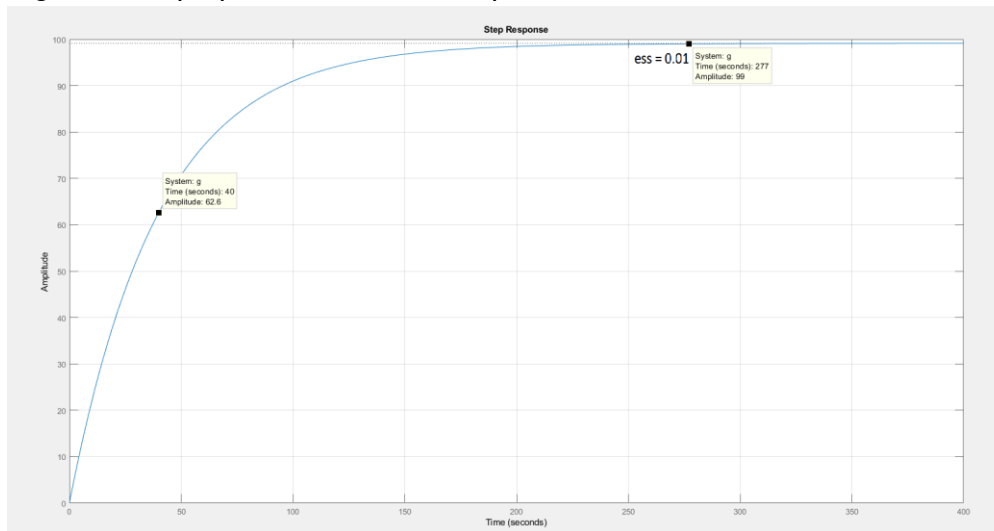
- Error en estado estable (ess):

$$ess = \frac{1}{ka}$$

$$ess = \infty$$

Gráfico de la respuesta del sistema:

Al ser un sistema de primer orden, el error frente a una entrada rampa o una entrada parábola es infinito, por ende se toma en cuenta que la entrada será una entrada de tipo escalón que en régimen nos proporciona un error de prácticamente 0.



Se observa que para un tiempo $t = 40[\text{seg}]$ la función alcanza un valor de 62.6 es decir que hace una excursión del 63.23%, corroborando así el valor de $T(\tau)$ calculado previamente:

$$99.12 * 0.6323 = 62.6$$

Análisis de Estabilidad:

Partimos de nuevo de la función de transferencia de lazo cerrado principal de nuestro sistema:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2.478}{s + 0.025}$$

Aplicamos el criterio de Routh Hurwitz para analizar la estabilidad del sistema por lo que planteamos la función de transferencia como si una ganancia "k" hubiese formado parte del bloque $G(s)$ (en el desarrollo de la función de transferencia del sistema principal) para así analizar la estabilidad del sistema frente a distintos valores de ganancia:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{k \cdot G}{1 + k \cdot G \cdot H} = \frac{k \cdot \frac{205.75}{83 \cdot s + 0.02}}{1 + k \cdot \frac{2.0575}{83 \cdot s + 0.02}}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{205.75 \cdot k}{83s + 0.02 + 2.0575 \cdot k}$$

s^1	83	0
s^0	$0.02 + 2.0575 * k$	0

Como se busca que no haya cambio de signos (para lograr la estabilidad), se concluye que:

$$0.02 + 2.0575 * k > 0$$

$$k > -0.01$$

Como en la práctica no existen valores de ganancia negativos decimos que nuestro sistema es estable para:

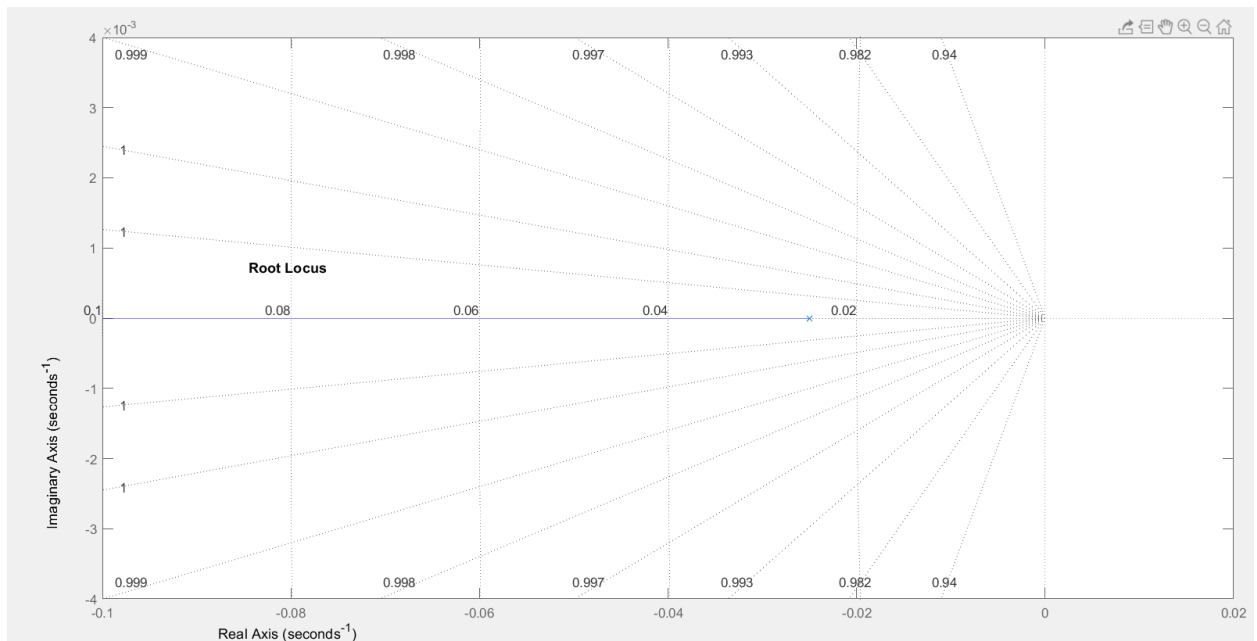
$$k > 0$$

Lugar de Raíces:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2.478}{s + 0.025}$$

Por simple inspección podemos observar que la función de transferencia corresponde a un primer orden sin ningún cero y con un polo en $s = -0.025$. Al ser un polo que está próximo al origen ocasiona que nuestro sistema demore tanto en llegar al régimen (277 [seg]).

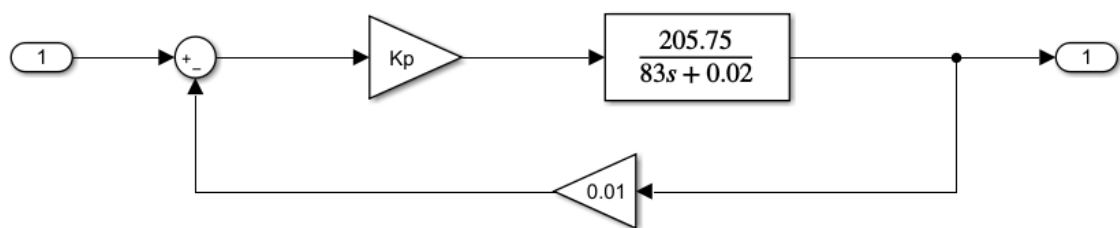
Se plantea el Lugar de Raíces:



Se corrobora que nuestro sistema es siempre estable para cualquier valor de “k” como se había mostrado por Routh Hurwitz.

Diseño de un Compensador Proporcional:

En este punto, como nuestro sistema es de primer orden, se optó por buscar información externa para el desarrollo del compensador. El diagrama de bloques con el compensador incluido quedaría de la siguiente manera:



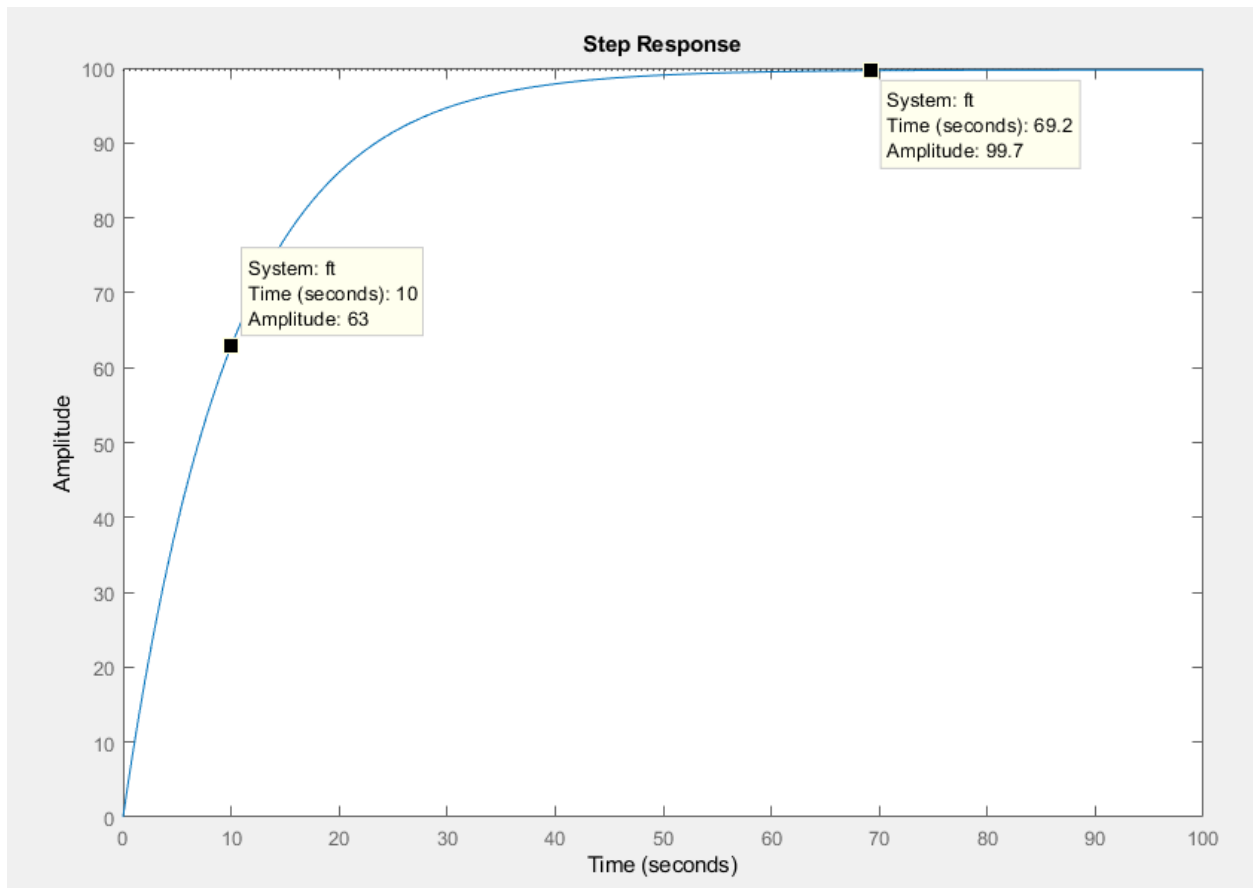
Por álgebra de bloques sabemos que la fórmula de la ganancia total es así:

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{R(s)} &= \frac{Kp * G}{1 + Kp * G * H} = \frac{Kp * \frac{205.75}{83 * s + 0.02}}{1 + Kp * \frac{2.0575}{83 * s + 0.02}} \\ &= \frac{Kp * 205.75}{83 * s + 0.02 + Kp * 2.0575}\end{aligned}$$

Donde Kp es la ganancia del compensador a implementar (se elegirá arbitrariamente y se evaluarán los distintos resultados gráficamente). A continuación, se detalla una tabla en donde veremos las distintas ganancias totales obtenidas para distintos valores de compensador. Además se observan los distintos tiempos de asentamiento para cada caso (obtenidos gráficamente mediante Matlab).

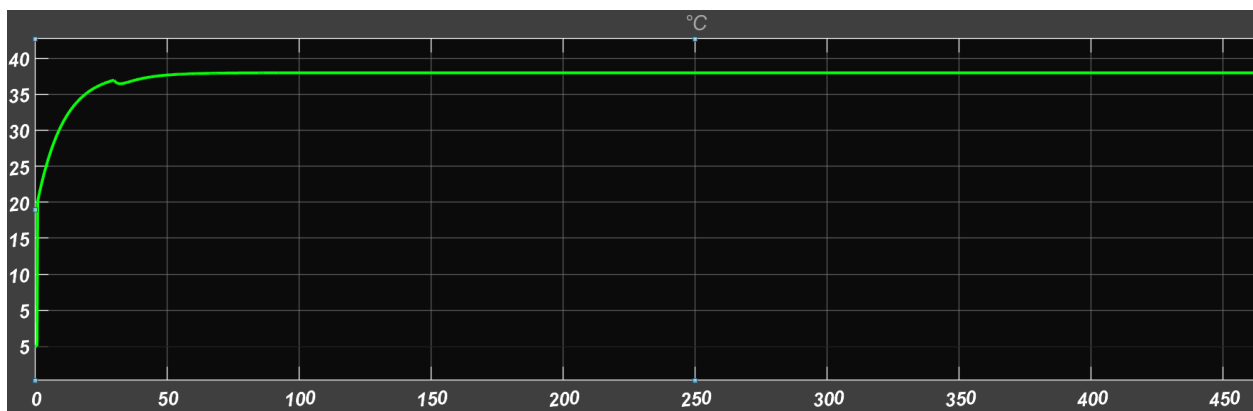
Kp = 2	$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{411.5}{83*s + 4.135}$	ts = 153.2 seg
Kp = 3	$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{617.25}{83*s + 6.1925}$	ts = 83.75 seg
Kp = 4	$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{823}{83*s + 8.25}$	ts = 69.2seg
Kp = 5	$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1028.75}{83*s + 10.3075}$	ts = 46.66 seg
Kp = 10	$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2057.5}{83*s + 20.595}$	ts = 22.98 seg

Para tener un sistema lo más ajustado a la realidad optamos por una Kp = 4 ya que creemos que un tiempo de asentamiento cercano a los 60 segundos es razonable y nuestro compensador funciona tanto como para estabilizar como para acelerar el proceso. Debajo adjuntamos la imagen de la **respuesta a una entrada tipo escalón del sistema compensado**:



Realizar un análisis de estabilidad y del lugar de raíces para el sistema compensado resulta redundante ya que nuestro nuevo sistema tiene los mismos polos (únicamente se agregó la ganancia K_p) y por lo tanto el resultado es idéntico al sistema antes de compensar (nunca inestable y con el mismo lugar de raíces).

Respuesta del sistema completo con la nueva ganancia " K_p " de 4:



Se ve una mejora considerable con respecto al tiempo de establecimiento (tiempo que demora el sistema en llegar a los 38[°C]). Anteriormente era de 277 [seg], ahora tenemos un tiempo de establecimiento aproximado de 79[seg], lo que quiere decir que se redujo aproximadamente en un 72%.

Respuesta en frecuencia:

Sistema sin compensación:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2.478}{s + 0.025} = \frac{99.12}{40 * s + 1}$$

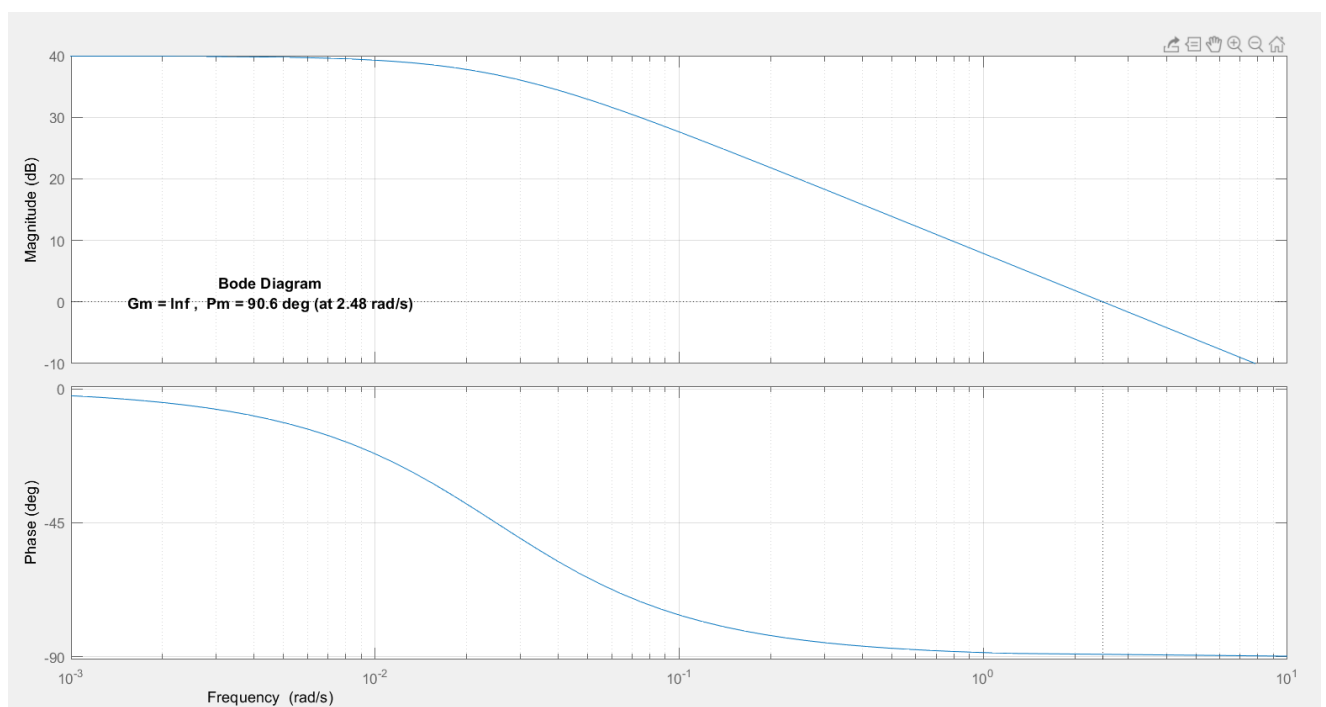
Pasamos a la Forma Estándar de Baja Frecuencia, para facilitar el análisis con Bode:

$$G = 20 * \log(K)$$

$$G = 20 * \log(99.12) = 39.90 \text{ [dB]}$$

$$FEBF\left[\frac{Y(s)}{R(s)}\right] = G * \frac{1}{\frac{s}{P} + 1}$$

$$FEBF\left[\frac{Y(s)}{R(s)}\right] = 39.90 * \frac{1}{\frac{s}{0,025} + 1}$$



Se puede notar que al ser un sistema de primer orden la fase no pasa de los -90° ya que se tiene un solo polo y la ganancia en dB con una pendiente $-20[\text{dB/dec}]$. Recordar que en el punto donde se evalúa el polo tenemos un error de -3dB y de -5.7° para la ganancia y la fase respectivamente.

Cuando la magnitud en ganancia es $0[\text{dB}]$, la fase está en -89.4°

$$Mf: -180^\circ - (-89.4^\circ) = -90.6^\circ \Rightarrow Mf = 90.6^\circ$$

Se dice que un sistema es inestable cuando la magnitud cruza por $0[\text{dB}]$ y la fase tiene un valor de -180° o menos. En nuestro caso es de -89.4° obteniendo un margen de fase de 90.6° . Por lo tanto nuestro sistema es estable con un *margen de ganancia* "infinito" dado que la fase jamás estará alrededor de los -180° por ser un sistema de primer orden, es decir, nunca cortará en -180° .

Sistema Compensado:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{823}{83 * s + 8.25} = \frac{9.916}{s + 0.1} = \frac{99.16}{10 * s + 1}$$

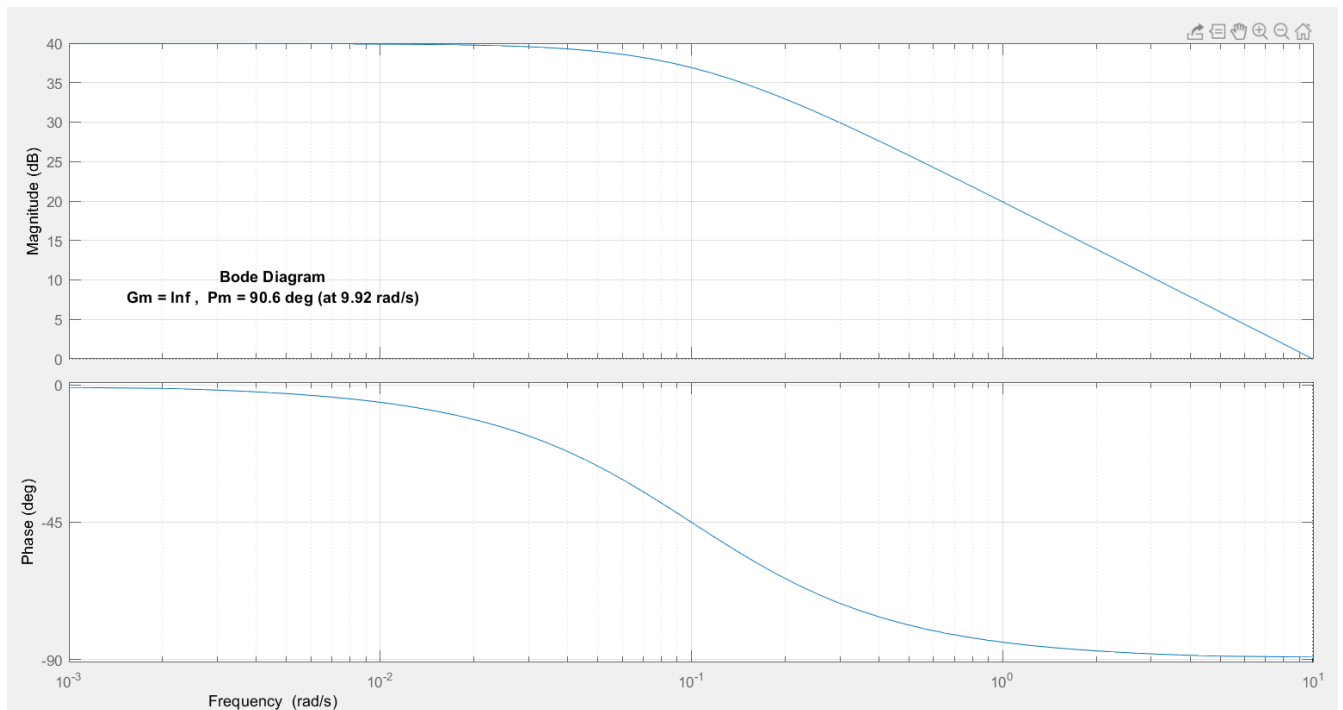
Pasamos a la Forma Estándar de Baja Frecuencia, para facilitar el análisis con Bode:

$$G = 20 * \text{Log}(K)$$

$$G = 20 * \text{Log}(99.16) = 39.93$$

$$FEBF\left[\frac{Y(s)}{R(s)}\right] = G * \frac{1}{\frac{s}{P} + 1}$$

$$FEBF\left[\frac{Y(s)}{R(s)}\right] = 39.93 * \frac{1}{\frac{s}{0,1} + 1}$$



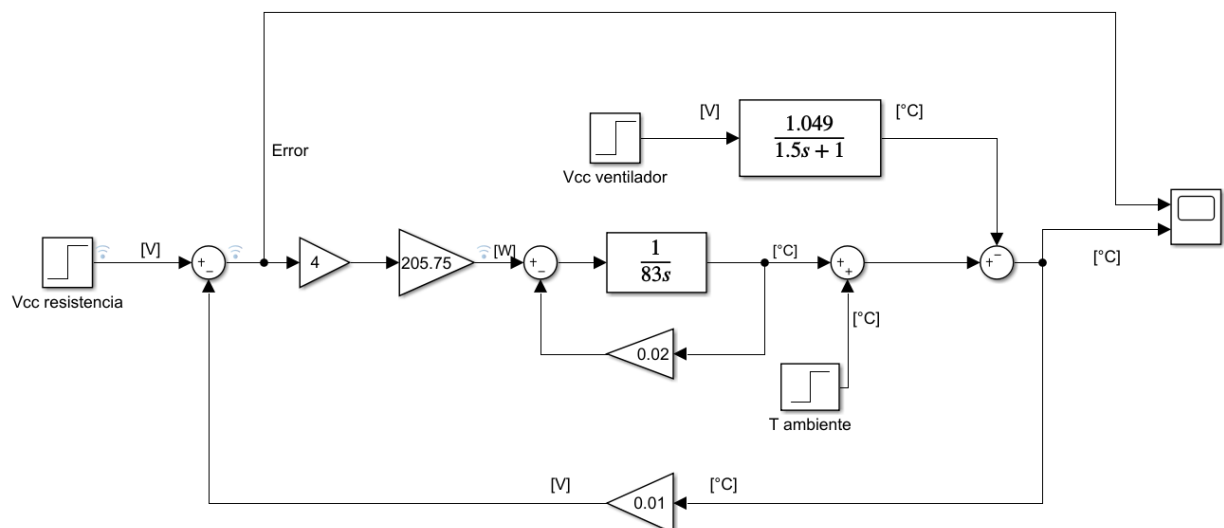
Cuando la magnitud en ganancia es 0[dB], la fase está en -89.4°

$$Mf: -180^\circ - (-89.4^\circ) = -90.6^\circ \Rightarrow Mf = 90.6^\circ$$

Por lo tanto el sistema es estable. Y nuestro margen de ganancia es infinito por ser un sistema de primer orden que no superará los -180° , si no que quedará alrededor de -90° .

Al ser un sistema estable, no es necesario un compensador ni por atraso ni por adelanto para buscar la estabilidad. Por otro lado, el error en estado estable es de 0.01 siendo pequeño no necesitando corrección.

Diagrama de bloques del sistema compensado:



Conclusión:

Al finalizar el modelado de nuestro sistema controlado y, luego de haber realizado los cálculos y análisis gráficos correspondientes, pudimos notar que la implementación del mismo es totalmente realizable y de un gran alcance. Se pudieron alcanzar los objetivos propuestos para realizar la compensación, disminuyendo el tiempo de establecimiento y los errores. Entre otras cosas, pudimos advertir cómo fuimos progresando a lo largo del trabajo, partiendo desde el planteamiento de una ecuación hasta llegar a nuestro sistema compensado final, poniendo así todo los conocimientos adquiridos en práctica.